Modelos de Pronósticos

Ejercicios

1. Jolly Donuts ha estado en el negocio durante 10 años. El gerente necesita pronosticar las ventas semanales de donas para determinar cuánta harina, azúcar, aceite y otros ingredientes comprar. La compañía tiene los siguientes registros sobre el número de docenas de donas vendidas en cada una de las 16 semanas anteriores:

SEMANA	VENTAS
0	386
1	379
2	408
3	405
4	403
5	395
6	399
7	418
8	381
9	389
10	410
11	393
12	378
13	399
14	390
15	408

(a) ¿Qué tipo de modelo de pronóstico utilizaría? Puede ayudarse de conocimiento sobre el negocio.

(b) Grafique la serie y estudie si lo respondido anteriormente es respaldado por los datos.

(c) Utilice los métodos de medias móviles y suavizado exponencial con varios parámetros y compare sus resultados utilizando RMSE.

(d) Construya un modelos de nivel y uno de tendencia para este problema. ¿Cuál de los dos modelos utilizaría?

2. Cable Com estableció su oficina en Maple Heights hace 3 años y ha experimentado un crecimiento estable en el número de hogares que se suscriben a su servicio de TV por cable. El gerente necesita pronosticar el número de técnicos en reparación y otros miembros del personal. La compañía tiene los siguientes registros sobre el número de suscriptores en cada uno de los 12 meses anteriores.

SEMANA	VENTAS
ENE	1704
FEB	1712
MAR	1752
ABR	1764
MAY	1805
JUN	1835
JUL	1831
AGO	1866
SEP	1884
OCT	1930
NOV	1919
DIC	1951

(a) ¿Qué tipo de modelo de pronóstico utilizaría? Puede ayudarse de conocimiento sobre el negocio.

(b) Grafique la serie y estudie si lo respondido anteriormente es respaldado por los datos.

(c) Construya un modelo de tendencia para este problema. Use $\alpha=0.1$ y $\beta=0.1$, y los primeros 4 meses de datos para la regresión inicial.

(d) Utilice Excel para construir el modelo de tendencia automáticamente y compare los RMSE.

(e) Pronostique la demanda para cada uno de los siguientes 4 meses.

(f) Encuentre un intervalo de confianza de 90% para el pronóstico del 4º mes del inciso anterior.

3. South Florida Power provee de electricidad a clientes de una parte del sur de Florida, donde las comunidades de jubilados han estado creciendo establemente durante los últimos 10 años. La gerencia necesita pronosticar la demanda trimestral de electricidad (en términos del número de kilowatts-hora) para planear las cargas pico, el pedido de suministro de combustible para los generadores, etc. Los archivos de la compañía muestran el siguiente registro del número de kWh usadas en cada trimestre de los últimos 4 años.

AÑO	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2020	5290	7733	11246	7470
2021	6011	8780	12606	8369
2022	6743	9699	14077	9215
2023	7353	19638	15320	10109

(a) ¿Qué tipo de modelo de pronóstico utilizaría? Puede ayudarse de conocimiento sobre el negocio.

(b) Grafique la serie y estudie si lo respondido anteriormente es respaldado por los datos.

(c) Construya un modelo de pronóstico para este problema.

(d) Pronostique la demanda para cada uno de los siguientes 4 trimestres.

(e) Encuentre un intervalo de confianza de 90% para el pronóstico del 4º trimestre del inciso anterior.